

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 1/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo colposcópico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 2/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	10
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	18
8 REFERÊNCIAS	18
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo Colposcópico ..	20

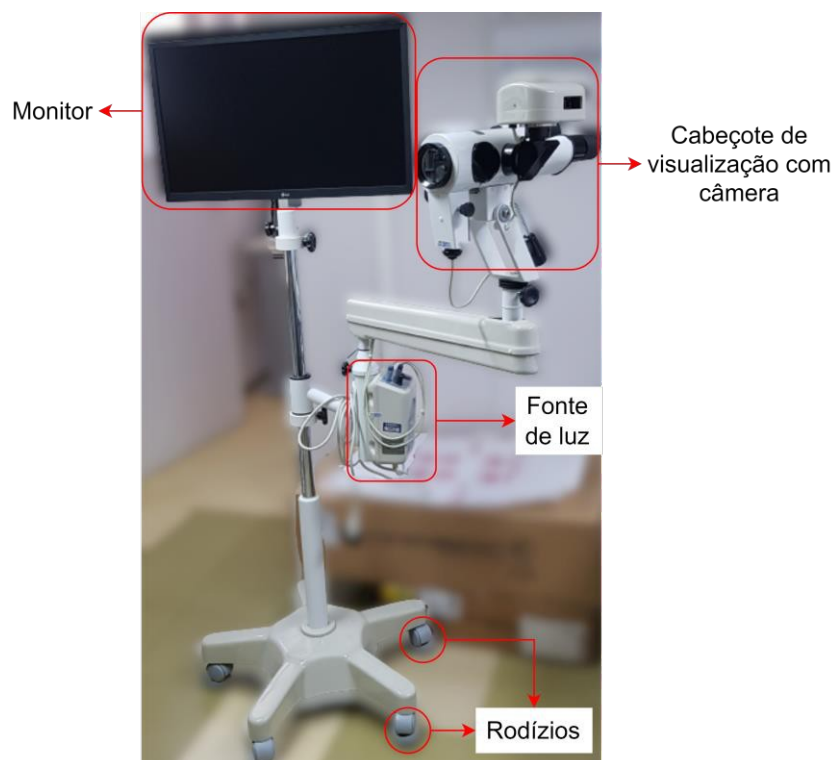
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 3/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo colposcópio.

Os equipamentos do tipo colposcópio são utilizados para realização de exames dos órgãos genitais femininos. O equipamento é composto basicamente por uma fonte de luz e um conjunto de lentes de ampliação que permite uma melhor visualização da região de interesse, geralmente o colo uterino. Há também os videocolposcópios, cuja imagem da região de interesse é captada por uma câmera e apresentada em um monitor (GMDN AGENCY, 2013).

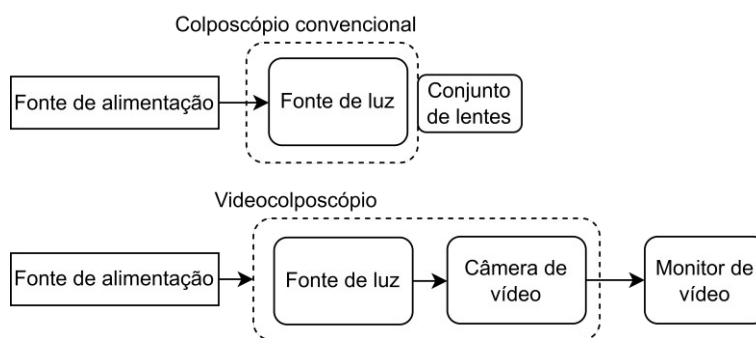
Figura 1 - Videocolposcópio.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 4/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo colposcópico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo colposcópico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 5/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

MARTECMED (2019)	Instruções de uso. Colposcópios. Modelos: CPM 7002 C / CPM 7002 T / CPM 7002 TC / CPM 7004 C / CPM7004 T / CPM 7004 TC / CPM 7006 C / CPM 7006 T / CPM 7006 TC / CPM 7007 C / CPM 7007 T / CPM 7007 TC / CPM 7008 C / CPM 7008 T / CPM 7008 TC / CP
KOLPLAST (2020a)	Manual de instruções. Modelo KLP 200 LED.
KOLPLAST (2020b)	Manual de instruções. Modelo KLP 300.
LEISEGANG (2013)	Colposcope, stands, additional equipment. Service Assembly. Repair. Spare parts.
SEILER (2019)	Colposcope 985. User's manual. Including installation instructions for all mounting options.
MEDPEJ (s.d.)	Manual de instruções. Colposcópio binocular. PE-7000 V, PE-7000 Z.

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo colposcópio. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 6/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5/16), 3 (3/8x5/16), 4 (1/2x5/16), 5 (3/4x5/16), 6 (1x5/16), 7 (1 1/4x5/16), 8 (1 1/2x5/16), 9 (1 3/4x5/16), 10 (2x5/16), 11 (2 1/4x5/16), 12 (2 1/2x5/16), 13 (2 3/4x5/16), 14 (3x5/16), 15 (3 1/4x5/16), 16 (3 1/2x5/16), 17 (3 3/4x5/16), 18 (4x5/16), 19 (4 1/4x5/16), 20 (4 1/2x5/16), 21 (4 3/4x5/16), 22 (5x5/16), 23 (5 1/4x5/16), 24 (5 1/2x5/16), 25 (5 3/4x5/16), 26 (6x5/16), 27 (6 1/4x5/16), 28 (6 1/2x5/16), 29 (6 3/4x5/16), 30 (7x5/16), 31 (7 1/4x5/16), 32 (7 1/2x5/16), 33 (7 3/4x5/16), 34 (8x5/16), 35 (8 1/4x5/16), 36 (8 1/2x5/16), 37 (8 3/4x5/16), 38 (9x5/16), 39 (9 1/4x5/16), 40 (9 1/2x5/16), 41 (9 3/4x5/16), 42 (10x5/16), 43 (10 1/4x5/16), 44 (10 1/2x5/16), 45 (10 3/4x5/16), 46 (11x5/16), 47 (11 1/4x5/16), 48 (11 1/2x5/16), 49 (11 3/4x5/16), 50 (12x5/16), 51 (12 1/4x5/16), 52 (12 1/2x5/16), 53 (12 3/4x5/16), 54 (13x5/16), 55 (13 1/4x5/16), 56 (13 1/2x5/16), 57 (13 3/4x5/16), 58 (14x5/16), 59 (14 1/4x5/16), 60 (14 1/2x5/16), 61 (14 3/4x5/16), 62 (15x5/16), 63 (15 1/4x5/16), 64 (15 1/2x5/16), 65 (15 3/4x5/16), 66 (16x5/16), 67 (16 1/4x5/16), 68 (16 1/2x5/16), 69 (16 3/4x5/16), 70 (17x5/16), 71 (17 1/4x5/16), 72 (17 1/2x5/16), 73 (17 3/4x5/16), 74 (18x5/16), 75 (18 1/4x5/16), 76 (18 1/2x5/16), 77 (18 3/4x5/16), 78 (19x5/16), 79 (19 1/4x5/16), 80 (19 1/2x5/16), 81 (19 3/4x5/16), 82 (20x5/16), 83 (20 1/4x5/16), 84 (20 1/2x5/16), 85 (20 3/4x5/16), 86 (21x5/16), 87 (21 1/4x5/16), 88 (21 1/2x5/16), 89 (21 3/4x5/16), 90 (22x5/16), 91 (22 1/4x5/16), 92 (22 1/2x5/16), 93 (22 3/4x5/16), 94 (23x5/16), 95 (23 1/4x5/16), 96 (23 1/2x5/16), 97 (23 3/4x5/16), 98 (24x5/16), 99 (24 1/4x5/16), 100 (24 1/2x5/16), 101 (24 3/4x5/16), 102 (25x5/16), 103 (25 1/4x5/16), 104 (25 1/2x5/16), 105 (25 3/4x5/16), 106 (26x5/16), 107 (26 1/4x5/16), 108 (26 1/2x5/16), 109 (26 3/4x5/16), 110 (27x5/16), 111 (27 1/4x5/16), 112 (27 1/2x5/16), 113 (27 3/4x5/16), 114 (28x5/16), 115 (28 1/4x5/16), 116 (28 1/2x5/16), 117 (28 3/4x5/16), 118 (29x5/16), 119 (29 1/4x5/16), 120 (29 1/2x5/16), 121 (29 3/4x5/16), 122 (30x5/16), 123 (30 1/4x5/16), 124 (30 1/2x5/16), 125 (30 3/4x5/16), 126 (31x5/16), 127 (31 1/4x5/16), 128 (31 1/2x5/16), 129 (31 3/4x5/16), 130 (32x5/16), 131 (32 1/4x5/16), 132 (32 1/2x5/16), 133 (32 3/4x5/16), 134 (33x5/16), 135 (33 1/4x5/16), 136 (33 1/2x5/16), 137 (33 3/4x5/16), 138 (34x5/16), 139 (34 1/4x5/16), 140 (34 1/2x5/16), 141 (34 3/4x5/16), 142 (35x5/16), 143 (35 1/4x5/16), 144 (35 1/2x5/16), 145 (35 3/4x5/16), 146 (36x5/16), 147 (36 1/4x5/16), 148 (36 1/2x5/16), 149 (36 3/4x5/16), 150 (37x5/16), 151 (37 1/4x5/16), 152 (37 1/2x5/16), 153 (37 3/4x5/16), 154 (38x5/16), 155 (38 1/4x5/16), 156 (38 1/2x5/16), 157 (38 3/4x5/16), 158 (39x5/16), 159 (39 1/4x5/16), 160 (39 1/2x5/16), 161 (39 3/4x5/16), 162 (40x5/16), 163 (40 1/4x5/16), 164 (40 1/2x5/16), 165 (40 3/4x5/16), 166 (41x5/16), 167 (41 1/4x5/16), 168 (41 1/2x5/16), 169 (41 3/4x5/16), 170 (42x5/16), 171 (42 1/4x5/16), 172 (42 1/2x5/16), 173 (42 3/4x5/16), 174 (43x5/16), 175 (43 1/4x5/16), 176 (43 1/2x5/16), 177 (43 3/4x5/16), 178 (44x5/16), 179 (44 1/4x5/16), 180 (44 1/2x5/16), 181 (44 3/4x5/16), 182 (45x5/16), 183 (45 1/4x5/16), 184 (45 1/2x5/16), 185 (45 3/4x5/16), 186 (46x5/16), 187 (46 1/4x5/16), 188 (46 1/2x5/16), 189 (46 3/4x5/16), 190 (47x5/16), 191 (47 1/4x5/16), 192 (47 1/2x5/16), 193 (47 3/4x5/16), 194 (48x5/16), 195 (48 1/4x5/16), 196 (48 1/2x5/16), 197 (48 3/4x5/16), 198 (49x5/16), 199 (49 1/4x5/16), 200 (49 1/2x5/16), 201 (49 3/4x5/16), 202 (50x5/16), 203 (50 1/4x5/16), 204 (50 1/2x5/16), 205 (50 3/4x5/16), 206 (51x5/16), 207 (51 1/4x5/16), 208 (51 1/2x5/16), 209 (51 3/4x5/16), 210 (52x5/16), 211 (52 1/4x5/16), 212 (52 1/2x5/16), 213 (52 3/4x5/16), 214 (53x5/16), 215 (53 1/4x5/16), 216 (53 1/2x5/16), 217 (53 3/4x5/16), 218 (54x5/16), 219 (54 1/4x5/16), 220 (54 1/2x5/16), 221 (54 3/4x5/16), 222 (55x5/16), 223 (55 1/4x5/16), 224 (55 1/2x5/16), 225 (55 3/4x5/16), 226 (56x5/16), 227 (56 1/4x5/16), 228 (56 1/2x5/16), 229 (56 3/4x5/16), 230 (57x5/16), 231 (57 1/4x5/16), 232 (57 1/2x5/16), 233 (57 3/4x5/16), 234 (58x5/16), 235 (58 1/4x5/16), 236 (58 1/2x5/16), 237 (58 3/4x5/16), 238 (59x5/16), 239 (59 1/4x5/16), 240 (59 1/2x5/16), 241 (59 3/4x5/16), 242 (60x5/16), 243 (60 1/4x5/16), 244 (60 1/2x5/16), 245 (60 3/4x5/16), 246 (61x5/16), 247 (61 1/4x5/16), 248 (61 1/2x5/16), 249 (61 3/4x5/16), 250 (62x5/16), 251 (62 1/4x5/16), 252 (62 1/2x5/16), 253 (62 3/4x5/16), 254 (63x5/16), 255 (63 1/4x5/16), 256 (63 1/2x5/16), 257 (63 3/4x5/16), 258 (64x5/16), 259 (64 1/4x5/16), 260 (64 1/2x5/16), 261 (64 3/4x5/16), 262 (65x5/16), 263 (65 1/4x5/16), 264 (65 1/2x5/16), 265 (65 3/4x5/16), 266 (66x5/16), 267 (66 1/4x5/16), 268 (66 1/2x5/16), 269 (66 3/4x5/16), 270 (67x5/16), 271 (67 1/4x5/16), 272 (67 1/2x5/16), 273 (67 3/4x5/16), 274 (68x5/16), 275 (68 1/4x5/16), 276 (68 1/2x5/16), 277 (68 3/4x5/16), 278 (69x5/16), 279 (69 1/4x5/16), 280 (69 1/2x5/16), 281 (69 3/4x5/16), 282 (70x5/16), 283 (70 1/4x5/16), 284 (70 1/2x5/16), 285 (70 3/4x5/16), 286 (71x5/16), 287 (71 1/4x5/16), 288 (71 1/2x5/16), 289 (71 3/4x5/16), 290 (72x5/16), 291 (72 1/4x5/16), 292 (72 1/2x5/16), 293 (72 3/4x5/16), 294 (73x5/16), 295 (73 1/4x5/16), 296 (73 1/2x5/16), 297 (73 3/4x5/16), 298 (74x5/16), 299 (74 1/4x5/16), 300 (74 1/2x5/16), 301 (74 3/4x5/16), 302 (75x5/16), 303 (75 1/4x5/16), 304 (75 1/2x5/16), 305 (75 3/4x5/16), 306 (76x5/16), 307 (76 1/4x5/16), 308 (76 1/2x5/16), 309 (76 3/4x5/16), 310 (77x5/16), 311 (77 1/4x5/16), 312 (77 1/2x5/16), 313 (77 3/4x5/16), 314 (78x5/16), 315 (78 1/4x5/16), 316 (78 1/2x5/16), 317 (78 3/4x5/16), 318 (79x5/16), 319 (79 1/4x5/16), 320 (79 1/2x5/16), 321 (79 3/4x5/16), 322 (80x5/16), 323 (80 1/4x5/16), 324 (80 1/2x5/16), 325 (80 3/4x5/16), 326 (81x5/16), 327 (81 1/4x5/16), 328 (81 1/2x5/16), 329 (81 3/4x5/16), 330 (82x5/16), 331 (82 1/4x5/16), 332 (82 1/2x5/16), 333 (82 3/4x5/16), 334 (83x5/16), 335 (83 1/4x5/16), 336 (83 1/2x5/16), 337 (83 3/4x5/16), 338 (84x5/16), 339 (84 1/4x5/16), 340 (84 1/2x5/16), 341 (84 3/4x5/16), 342 (85x5/16), 343 (85 1/4x5/16), 344 (85 1/2x5/16), 345 (85 3/4x5/16), 346 (86x5/16), 347 (86 1/4x5/16), 348 (86 1/2x5/16), 349 (86 3/4x5/16), 350 (87x5/16), 351 (87 1/4x5/16), 352 (87 1/2x5/16), 353 (87 3/4x5/16), 354 (88x5/16), 355 (88 1/4x5/16), 356 (88 1/2x5/16), 357 (88 3/4x5/16), 358 (89x5/16), 359 (89 1/4x5/16), 360 (89 1/2x5/16), 361 (89 3/4x5/16), 362 (90x5/16), 363 (90 1/4x5/16), 364 (90 1/2x5/16), 365 (90 3/4x5/16), 366 (91x5/16), 367 (91 1/4x5/16), 368 (91 1/2x5/16), 369 (91 3/4x5/16), 370 (92x5/16), 371 (92 1/4x5/16), 372 (92 1/2x5/16), 373 (92 3/4x5/16), 374 (93x5/16), 375 (93 1/4x5/16), 376 (93 1/2x5/16), 377 (93 3/4x5/16), 378 (94x5/16), 379 (94 1/4x5/16), 380 (94 1/2x5/16), 381 (94 3/4x5/16), 382 (95x5/16), 383 (95 1/4x5/16), 384 (95 1/2x5/16), 385 (95 3/4x5/16), 386 (96x5/16), 387 (96 1/4x5/16), 388 (96 1/2x5/16), 389 (96 3/4x5/16), 390 (97x5/16), 391 (97 1/4x5/16), 392 (97 1/2x5/16), 393 (97 3/4x5/16), 394 (98x5/16), 395 (98 1/4x5/16), 396 (98 1/2x5/16), 397 (98 3/4x5/16), 398 (99x5/16), 399 (99 1/4x5/16), 400 (99 1/2x5/16), 401 (99 3/4x5/16), 402 (100x5/16), 403 (100 1/4x5/16), 404 (100 1/2x5/16), 405 (100 3/4x5/16), 406 (101x5/16), 407 (101 1/4x5/16), 408 (101 1/2x5/16), 409 (101 3/4x5/16), 410 (102x5/16), 411 (102 1/4x5/16), 412 (102 1/2x5/16), 413 (102 3/4x5/16), 414 (103x5/16), 415 (103 1/4x5/16), 416 (103 1/2x5/16), 417 (103 3/4x5/16), 418 (104x5/16), 419 (104 1/4x5/16), 420 (104 1/2x5/16), 421 (104 3/4x5/16), 422 (105x5/16), 423 (105 1/4x5/16), 424 (105 1/2x5/16), 425 (105 3/4x5/16), 426 (106x5/16), 427 (106 1/4x5/16), 428 (106 1/2x5/16), 429 (106 3/4x5/16), 430 (107x5/16), 431 (107 1/4x5/16), 432 (107 1/2x5/16), 433 (107 3/4x5/16), 434 (108x5/16), 435 (108 1/4x5/16), 436 (108 1/2x5/16), 437 (108 3/4x5/16), 438 (109x5/16), 439 (109 1/4x5/16), 440 (109 1/2x5/16), 441 (109 3/4x5/16), 442 (110x5/16), 443 (110 1/4x5/16), 444 (110 1/2x5/16), 445 (110 3/4x5/16), 446 (111x5/16), 447 (111 1/4x5/16), 448 (111 1/2x5/16), 449 (111 3/4x5/16), 450 (112x5/16), 451 (112 1/4x5/16), 452 (112 1/2x5/16), 453 (112 3/4x5/16), 454 (113x5/16), 455 (113 1/4x5/16), 456 (113 1/2x5/16), 457 (113 3/4x5/16), 458 (114x5/16), 459 (114 1/4x5/16), 460 (114 1/2x5/16), 461 (114 3/4x5/16), 462 (115x5/16), 463 (115 1/4x5/16), 464 (115 1/2x5/16), 465 (115 3/4x5/16), 466 (116x5/16), 467 (116 1/4x5/16), 468 (116 1/2x5/16), 469 (116 3/4x5/16), 470 (117x5/16), 471 (117 1/4x5/16), 472 (117 1/2x5/16), 473 (117 3/4x5/16), 474 (118x5/16), 475 (118 1/4x5/16), 476 (118 1/2x5/16), 477 (118 3/4x5/16), 478 (119x5/16), 479 (119 1/4x5/16), 480 (119 1/2x5/16), 481 (119 3/4x5/16), 482 (120x5/16), 483 (120 1/4x5/16), 484 (120 1/2x5/16), 485 (120 3/4x5/16), 486 (121x5/16), 487 (121 1/4x5/16), 488 (121 1/2x5/16), 489 (121 3/4x5/16), 490 (122x5/16), 491 (122 1/4x5/16), 492 (122 1/2x5/16), 493 (122 3/4x5/16), 494 (123x5/16), 495 (123 1/4x5/16), 496 (123 1/2x5/16), 497 (123 3/4x5/16), 498 (124x5/16), 499 (124 1/4x5/16), 500 (124 1/2x5/16), 501 (124 3/4x5/16), 502 (125x5/16), 503 (125 1/4x5/16), 504 (125 1/2x5/16), 505 (125 3/4x5/16), 506 (126x5/16), 507 (126 1/4x5/16), 508 (126 1/2x5/16), 509 (126 3/4x5/16), 510 (127x5/16), 511 (127 1/4x5/16), 512 (127 1/2x5/16), 513 (127 3/4x5/16), 514 (128x5/16), 515 (128 1/4x5/16), 516 (128 1/2x5/16), 517 (128 3/4x5/16), 518 (129x5/16), 519 (129 1/4x5/16), 520 (129 1/2x5/16), 521 (129 3/4x5/16), 522 (130x5/16), 523 (130 1/4x5/16), 524 (130 1/2x5/16), 525 (130 3/4x5/16), 526 (131x5/16), 527 (131 1/4x5/16), 528 (131 1/2x5/16), 529 (131 3/4x5/16), 530 (132x5/16), 531 (132 1/4x5/16), 532 (132 1/2x5/16), 533 (132 3/4x5/16), 534 (133x5/16), 535 (133 1/4x5/16), 536 (133 1/2x5/16), 537 (133 3/4x5/16), 538 (134x5/16), 539 (134 1/4x5/16), 540 (134 1/2x5/16), 541 (134 3/4x5/16), 542 (135x5/16), 543 (135 1/4x5/16), 544 (135 1/2x5/16), 545 (135 3/4x5/16), 546 (136x5/16), 547 (136 1/4x5/16), 548 (136 1/2x5/16), 549 (136 3/4x5/16), 550 (137x5/16), 551 (137 1/4x5/16), 552 (137 1/2x5/16), 553 (137 3/4x5/16), 554 (138x5/16), 555 (138 1/4x5/16), 556 (138 1/2x5/16), 557 (138 3/4x5/16), 558 (139x5/16), 559 (139 1/4x5/16), 560 (139 1/2x5/16), 561 (139 3/4x5/16), 562 (140x5/16), 563 (140 1/4x5/16), 564 (140 1/2x5/16), 565 (140 3/4x5/16), 566 (141x5/16), 567 (141 1/4x5/16), 568 (141 1/2x5/16), 569 (141 3/4x5/16), 570 (142x5/16), 571 (142 1/4x5/16), 572 (142 1/2x5/16), 573 (142 3/4x5/16), 574 (143x5/16), 575 (143 1/4x5/16), 576 (143 1/2x5/16), 577 (143 3/4x5/16), 578 (144x5/16), 579 (144 1/4x5/16), 580 (144 1/2x5/16), 581 (144 3/4x5/16), 582 (145x5/16), 583 (145 1/4x5/16), 584 (145 1/2x5/16), 585 (145 3/4x5/16), 586 (146x5/16), 587 (146 1/4x5/16), 588 (146 1/2x5/16), 589 (146 3/4x5/16), 590 (147x5/16), 591 (147 1/4x5/16), 592 (147 1/2x5/16), 593 (147 3/4x5/16), 594 (148x5/16), 595 (148 1/4x5/16), 596 (148 1/2x5/16), 597 (148 3/4x5/16), 598 (149x5/16), 599 (149 1/4x5/16), 600 (149 1/2x5/16), 601 (149 3/4x5/16), 602 (150x5/16), 603 (150 1/4x5/16), 604 (150 1/2x5/16), 605 (150 3/4x5/16), 606 (151x5/16), 607 (151 1/4x5/16), 608 (151 1/2x5/16), 609 (151 3/4x5/16), 610 (152x5/16), 611 (152 1/4x5/16), 612 (152 1/2x5/16), 613 (152 3/4x5/16), 614 (153x5/16), 615 (153 1/4x5/16), 616 (153 1/2x5/16), 617 (153 3/4x5/16), 618 (154x5/16), 619 (154 1/4x5/16), 620 (154 1/2x5/16), 621 (154 3/4x5/16), 622 (155x5/16), 623 (155 1/4x5/16), 624 (155 1/2x5/16), 625 (155 3/4x5/16), 626 (156x5/16), 627 (156 1/4x5/16), 628 (156 1/2x5/16), 629 (156 3/4x5/16), 630 (157x5/16), 631 (157 1/4x5/16), 632 (157 1/2x5/16), 633 (157 3/4x5/16), 634 (158x5/16), 635 (158 1/4x5/16), 636 (158 1/2x5/16), 637 (158 3/4x5/16), 638 (159x5/16), 639 (159 1/4x5/16), 640 (159 1/2x5/16), 641 (159 3/4x5/16), 642 (160x5/16), 643 (160 1/4x5/16), 644 (160 1/2x5/16), 645 (160 3/4x5/16), 646 (161x5/16), 647 (161 1/4x5/16), 648 (161 1/2x5/16), 649 (161 3/4x5/16), 650 (162x5/16), 651 (162 1/4x5/16), 652 (162 1/2x5/16), 653 (162 3/4x5/16), 654 (163x5/16), 655 (163 1/4x5/16), 656 (163 1/2x5/16), 657 (163 3/4x5/16), 658 (164x5/16), 659 (164 1/4x5/16), 660 (164 1/2x5/16), 661 (164 3/4x5/16), 662 (165x5/16), 663 (165 1/4x5/16), 664 (165 1/2x5/16), 665 (165 3/4x5/16), 666 (166x5/16), 667 (166 1/4x5/16), 668 (166 1/2x5/16), 669 (166 3/4x5/16), 670 (167x5/16), 671 (167 1/4x5/16), 672 (167 1/2x5/16), 673 (167 3/4x5/16), 674 (168x5/16), 675 (168 1/4x5/16), 676 (168 1/2x5/16), 677 (168 3/4x5/16), 678 (169x5/16), 679 (169 1/4x5/16), 680 (169 1/2x5/16), 681 (169 3/4x5/16), 682 (170x5/16), 683 (170 1/4x5/16), 684 (170 1/2x5/16), 685 (170 3/4x5/16), 686 (171x5/16), 687 (171 1/4x5/16), 688 (171 1/2x5/16), 689 (171 3/4x5/16), 690 (172x5/16), 691 (172 1/4x5/16), 692 (172 1/2x5/16), 693 (172 3/4x5/16), 694 (173x5/16), 695 (173 1/4x5/16), 696 (173 1/2x5/16), 697 (173 3/4x5/16), 698 (174x5/16), 699 (174 1/4x5/16), 700 (174 1/2x5/16), 701 (174 3/4x5/16), 702 (175x5/16), 703 (175 1/4x5/16), 704 (175 1/2x5/16), 705 (175 3/4x5/16), 706 (176x5/16), 707 (176 1/4x5/16), 708 (176 1/2x5/16), 709 (176 3/4x5/16), 710 (177x5/16), 711 (177 1/4x5/16), 712 (177 1/2x5/16), 713 (177 3/4x5/16), 714 (178x5/16), 715 (178 1/4x5/16), 716 (178 1/2x5/16), 717 (178 3/4x5/16), 718 (179x5/16), 719 (179 1/4x5/16), 720 (179 1/2x5/16), 721 (179 3/4x5/16), 722 (180x5/16), 723 (180 1/4x5/16), 724 (180 1/2x5/16), 725 (180 3/4x5/16), 726 (181x5/16), 727 (181 1/4x5/16), 728 (181 1/2x5/16), 729 (181 3/4x5/16), 730 (182x5/16), 731 (182 1/4x5/16), 732 (182 1/2x5/16), 733 (182

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 7/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COLPOSCÓPIO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Quadro 3 – Lista de peças e acessórios indicados para substituição.

Peça/Componente/ Acessório	Período indicado para troca
Lâmpada	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório.

Fonte: Elaboração própria (2022)

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
Pano macio;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 - Página 8/21	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO COLPOSCÓPIO	Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento		Versão:	

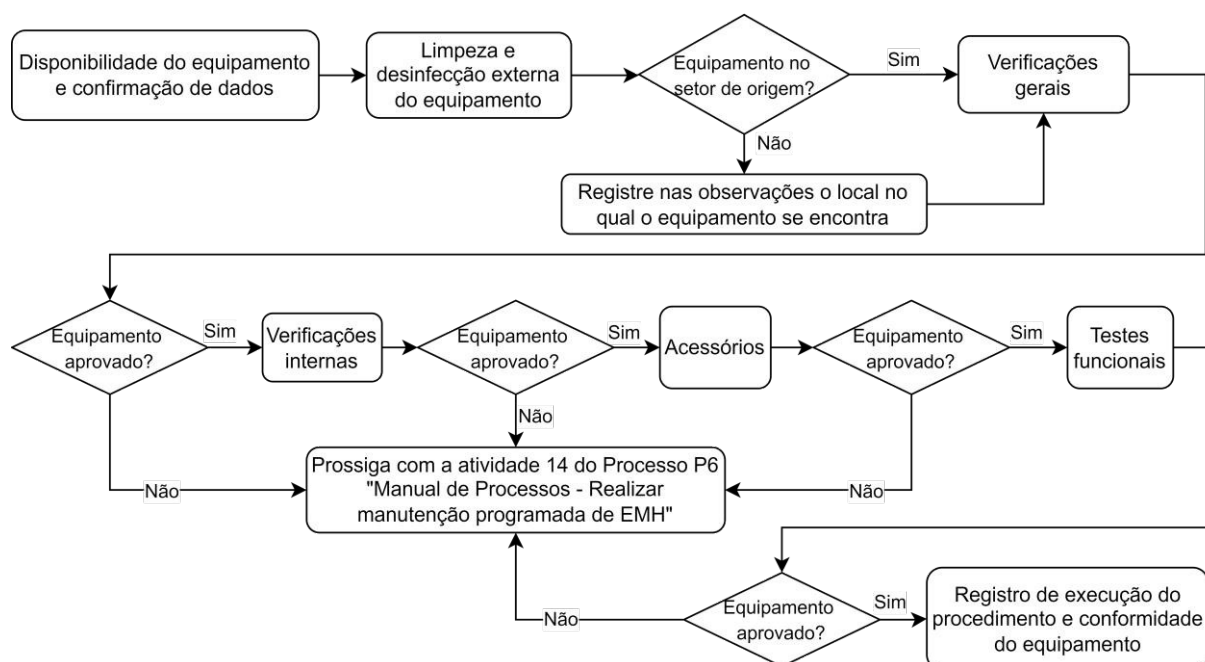
- ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo colposcópico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo colposcópico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 9/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo colposcópio é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	6 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



A limpeza das lentes deverá ser realizada em etapa posterior com material indicado pelo fabricante.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cabos externos. Para limpeza da tela do monitor, utilize solução para limpeza de tela permitida pelo fabricante.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, exceto na tela do monitor. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 10/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo colposcópico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo colposcópico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e de seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, corrosão, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos, peças soltas, e peças danificadas. - Verifique a integridade das alavancas de manobra.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 11/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

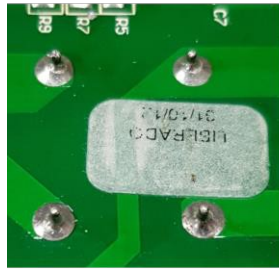
Integridade do binóculo	Figura 4 - Alavancas de manuseio.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, o usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento, o item estará não conforme. Nestes casos, o item deve ser encaminhado para reparação.		
	- Verifique a integridade do binóculo quanto a rachaduras, ranhuras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção. - Verifique a integridade e posicionamento do <i>knob</i> de ajuste de dioptria (deve estar em zero nas duas oculares), não deve haver acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção. Figura 5 - Binóculo com ajuste de dioptria.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Verifique a integridade do tambor de aumento.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 12/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 6 - Tambor de aumento.	
			
		Fonte: Elaboração própria (2022) Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou que impeçam a visualização adequada da parte do usuário, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Programada de Equipamentos”.	
Integridade da manopla de regulagem da distância		- Verifique a integridade da manopla de regulagem da distância quanto a rachaduras e pontos de oxidação. Verifique se a manopla está fixa no equipamento. - Verifique se é possível realizar a movimentação adequada para ajuste da distância, não deve ser necessário o uso de força excessiva e a manopla deve permanecer no local em que foi posicionada. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como sem sustentação e/ou sem movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Programada de Equipamentos”.	
Integridade do regulador da distância interpupilar (DIP)		- Verifique a integridade do regulador da distância interpupilar (DIP), quanto a rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Realize a movimentação completa do regulador, não deve ser necessário o uso de força excessiva. - Em caso de avarias como regulador solto, ou sem movimentação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Programada de Equipamentos”.	
Integridade das lentes		- Verifique a integridade das lentes quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do checklist. - Caso alguma lente apresente ranhura e/ou rachadura, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Manutenção Programada de Equipamentos”.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 13/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza das lentes	- De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material adequado, realize a limpeza das lentes. - Inicie a limpeza da lente primeiro pelo lado do paciente, depois realize a limpeza do lado oposto.		
Monitor(es)	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique se há deformidades no cabo de força do monitor que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e se há partes expostas. - Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados.		
Integridade da fonte de luz	Verifique a carcaça do equipamento quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. Figura 7 - Fonte de luz de colposcópio. 		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 14/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique a identificação e funcionalidade dos botões de fonte de luz. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Quando aplicável. Verifique a integridade do potenciômetro regulador de intensidade de luz quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Movimente o potenciômetro completamente, verifique se o movimento se dá de maneira fluida e se o potenciômetro permanece na posição determinada. - Verifique a integridade do cabo de conexão entre a fonte de luz e o colposcópio, não deve haver partes expostas e a conexão deve estar fixa com a fonte e colposcópio. - Em situações de avarias que possam comprometer	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como partes expostas e/ou pinos quebrados, estará não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	
Fonte de alimentação		- Verifique a integridade da caixa da fonte de alimentação quanto a ranhuras, rachaduras e deformidades. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a integridade do cabo de conexão entre a fonte de alimentação e o colposcópio, não deve haver partes expostas e a conexão deve estar fixa com a fonte e com o colposcópio. - Utilizando um multímetro, verifique os valores de tensão de saída da fonte de alimentação e compare com os valores medidos com os indicados nas especificações da fonte. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, estará não conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 15/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de	
Integridade e funcionamento do suporte		- Verifique a integridade do suporte do equipamento quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Quando necessário realize o ajuste necessário em parafusos com folga, e peças soltas. - Verifique se é possível realizar os movimentos verticais da coluna do suporte. O movimento deve se dar de maneira suave e sem ruídos, quando posicionado e fixado por meio de trava, o equipamento deve permanecer na altura fixada. Para os casos em que houver ruídos ou dificuldade no movimento, realize lubrificação da coluna utilizando graxa líquida em spray. - Verifique se é possível realizar os movimentos laterais angulares do cabeçote do colposcópio. O movimento deve se dar de maneira suave e sem ruídos, quando posicionado e fixado por meio de trava, o equipamento deve permanecer na altura fixada. Para os casos em que houver ruídos ou dificuldade no movimento, realize lubrificação da coluna utilizando graxa líquida em spray. - Verifique se os rodízios do suporte estão íntegros e se os movimentos estão fluidos e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam o funcionamento dos rodízios. Se houver folgas, realize o ajuste necessário.	
 Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  As verificações internas podem ser realizadas na fonte de luz, fonte de alimentação e no cabeçote do colposcópio. OAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. OAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem. OApós a retirada dos parafusos, abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem um mecanismo de trava específico entre suas partes.			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 16/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Ausência de pontos de solda fria			
		Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de  danos para outros componentes. P	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. <u>limpeza, utilize limpa contato nas placas e</u>	
Lâmpada		- Verifique a integridade dos conectores da lâmpada quanto ao acúmulo de resíduos e pontos de oxidação. Quando necessário, realize limpeza com limpa contato e pincel antiestático. - Caso a lâmpada apresente rachaduras ou contaminação por oxidação em excesso, que possa interferir em seu funcionamento, realize a substituição da lâmpada.	
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Divisor de imagem		Verifique a integridade do item quanto a rachaduras, ranhuras e manchas. Avarias superficiais identificadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i> de manutenção.	
Terceira ocular		- Verifique a fixação do acessório ao colposcópio. Realize os ajustes quando necessário. - Verifique a integridade das lentes quanto a rachaduras e manchas. Avarias identificadas dev	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 17/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso alguma lente apresente rachadura e/ou possível fixar o acessório no colposcópio, p com atividade 14 do Processo P6 “Manual d	
Pedal		- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgad integridade da pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga peças soltas. - Verifique a integridade do cabo e conect do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas. O conector deve estar íntegro e com todos o pinos alinhados, verifique o encaixe do conector do ped com o equipamento. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no camp observações. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equi como rachaduras pelas quais líquidos possam ad	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Teste funcional: iluminação		- Certifique-se de que todos os cabos estão devidam conectados. - Ligue o equipamento, a fonte de luz, e configure-a com a maior intensidade de iluminaç possível. - Utilizando o luxímetro à uma distância de aproximadamente 30 cm, verifique a quantidade o lux emitida pela lâmpada e registre em local adequa no checklist de manutenção preventiva. - Compare o valor obtido com o valor indicado no manual do usuário do equipamento. - Para os casos em que o valor obtido for muito discrepante do permitido (± 20 lux), realize a substituição da lâmpada e realize novos testes. - Para os casos em que o equipamento não liga	
Teste funcional: imagem		- Certifique-se de que todos os cabos estão devidam conectados. - Ligue o equipamento, a fonte de luz e o monitor quando aplicável. - Verifique se é apresentada uma imagem nítida pelo equipamento. Quando necessário, nos controles do equi	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 18/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		OQuando aplicável e disponível, posicione o objeto à 30cm de distância do colposcópio e utilize-o como objeto para formação de imagem. - Nos controles do equipamento, verifique a funcionalidade do zoom e botão de captura, quando aplicável. - Caso o equipamento não apresente imagem, ou apresente uma imagem sem nitidez, consulte o manual do usuário, realize os ajustes necessários	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 19/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Colposcope**. Reino Unido: GMDN, 25/7/2013. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/118217?lang=en>>. Acesso em: 11/1/2022.

KOLPLAST CI S.A. **Manual de instruções. Modelo KLP 200 LED**. r.03. Brasil: Kolplast, 2020a.

KOLPLAST CI S.A. **Manual de instruções. Modelo KLP 300**. r.07. Brasil: Kolplast, 2020b.

LEISEGANG FEINMECHANIK-OPTIK GmbH. **Colposcope, stands, additional equipment. Service manual. Assembly. Repair. Spare parts**. Alemanha: Leisegang, 2013.

MARTECMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EPP. **Instruções de uso. Colposcópios. Modelos: CPM 7002 / CPM 7002 C / CPM 7002 T / CPM 7002 TC / CPM 7004 / CPM 7004 C / CPM7004 T / CPM 7004 TC / CPM 7006 / CPM 7006 C / CPM 7006 T / CPM 7006 TC / CPM 7007 / CPM 7007 C / CPM 7007 T / CPM 7007 TC / CPM 7008 / CPM 7008 C / CPM 7008 T / CPM 7008 TC / CPM 7009 / CPM 7009 C / CPM 7009 T / CPM 7009 TC / VCM 2200 / VCM 2200 B / VCM 2200 BM**. Brasil: Martecmed, 2019.

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Manual de instruções. Colposcópio binocular. PE-7000 F, PE-7000 V, PE-7000 Z**. r.02. Brasil: Medpej, s.d.

SEILER MEDICAL DIVISION. **Colposcope 985. User's manual. Including installation instructions for all mounting options**. r.2. EUA: Seiler, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 20/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo Colposcópio

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.064 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo Colposcópio.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do				
Integridade da manopla				
Integridade do regulador da				
Integridade das lentes				
Limpeza das lentes				
Monitor(es)				
Integridade da fonte				
Integridade e				
Fonte de alimentação				
Porta fusíveis e fusíveis				
Integridade e				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Lâmpada				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.054 – Página 21/21	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Divisor de imagem				
Terceira ocular				
Pedal				

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste funcional:				
Teste funcional:				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: